



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital.	Unidad #: 1	Tema: Introducción a la lógica y diseño digital
	Semana 3	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #003 de la Unidad #1 de la materia Lógica y diseño digital. En este material aprenderemos a representar los números con signo y magnitud en binario y realizar las operaciones de suma y resta en complemento a 2.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]



Representación de números con signo, complemento a 1.

Representación en complemento a 2.

El sistema de complemento a 2 se utiliza mayormente en informática para representar números con signos ya que nos permite realizar la operación de la resta a partir de una operación de suma. Esto es importante ya que significa que una computadora digital puede utilizar los mismos circuitos tanto para sumar como para restar, lo cual redundará en un ahorro en el hardware.

El sistema de complemento a 2, para representar números negativos con signos funciona de la siguiente manera.

- Si el número es positivo, la magnitud se representa en su forma binaria real y se coloca el bit de signo 0 enfrente del MSD.
- Si el número es negativo, la magnitud se representa en su forma de complemento a 2 y se coloca el bit de signo 1 enfrente del MSD.



Representación de números con signo, complemento a 2.

Sección 2: Suma y resta en complemento a 2.

La operación de resta mediante el uso del sistema de complemento a 2 en realidad implica la operación de la suma, para la suma y resta en complemento a 2 hay diversos casos a considerar, es importante observar el bit de magnitud o bit de signo.

Algo que hay que tener en cuenta en el sistema de complemento a 2, es que los números a sumar se deben de ajustar para tener el mismo número de bits. Esto se debe hacer siempre en el sistema de complemento a 2.

A continuación, se verán los casos posibles para la suma y resta en complemento a 2.

Caso 1: Dos números positivos.

Considere el caso de $+9_{10}$ (1001_2) y $+4_{10}$ (0100_2), el cual sería una suma.

Bit de signo ↓

$$\begin{array}{r} 01001_2 \text{ (Primer sumando)} \\ + 00100_2 \text{ (Segundo sumando)} \\ \hline 01101_2 \text{ (Suma)} \end{array}$$

Los bits de los signos del primer sumando y del segundo sumando son ambos 0 ya que el bit de signo de la suma es 0, lo cual indica que la suma es positiva

01101_2 ($+13_{10}$).

Caso 2: Número positivo y número negativo más pequeño.

Considere el caso de $+9_{10}$ (1001_2) y -4_{10} , el cual sería una resta. Recuerde que el -4_{10} estará en su forma de complemento a 2, -4_{10} (1100_2 C'2).

Bit de signo ↓

$$\begin{array}{r} 01001_2 \text{ (Primer sumando)} \\ + 11100_2 \text{ (Segundo sumando C'2)} \\ \hline 100101_2 \text{ (Suma)} \end{array}$$

↑ Este acarreo se descarta, el resultado es 00101_2 .



Actividad Interactiva #2

¿Qué te parece el material de esta sección?
¿Entretenido verdad? 😊

Veamos cómo estamos en la comprensión lectora hasta este punto respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Qué es el complemento a 2 y para qué se utiliza en aritmética de computadores?

Pregunta 2: ¿Por qué es necesario ajustar los números a tener el mismo número de bits en el sistema de complemento a 2?

Pregunta 3: ¿Cómo se descarta un acarreo en el complemento a 2 y por qué es importante hacerlo?

En este caso el bit de signo del primer sumando es 0 y del segundo sumando es 1, los bits de signo también participan en el proceso de la suma. De hecho, se genera un acarreo en la última posición de la suma. Este acarreo siempre se descarta, por lo que la suma final es $00101_2 (+5_{10})$.

Caso 3: Número positivo y número negativo más grande.

Considere el caso de -9_{10} y $+4_{10}$ (0100_2), el cual sería una resta. Recuerde que el -9_{10} estará en su forma de complemento a 2, -9_{10} ($0111_2 C'2$).

Bit de signo ↓

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 1_2 \text{ (Primer sumando C'2)} \\ +\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0_2 \text{ (Segundo sumando)} \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 1_2 \text{ (Suma)} \end{array}$$

El resultado tiene un bit de signo en 1, lo cual indica un resultado negativo. Como el resultado de la suma es negativo se encuentra en su forma de complemento a 2, por lo que los últimos cuatro bits (1011_2) en realidad representan el complemento a 2 del resultado. Para encontrar la magnitud real, debemos negar (complemento a 2) el 11011_2 , el resultado es $00101_2 = +5_{10}$. De esta forma, 11011_2 representa a -5_{10} .

Caso 4: Dos números negativos.

Considere el caso de -9_{10} y -4_{10} , el cual sería una suma con signo negativo. Recuerde que el -9_{10} estará en su forma de complemento a 2, -9_{10} ($0111_2 C'2$) y que el -4_{10} estará en su forma de complemento a 2, -4_{10} ($1100_2 C'2$).

Bit de signo ↓

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 1_2 \text{ (Primer sumando C'2)} \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0_2 \text{ (Segundo sumando C'2)} \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1_2 \text{ (Suma)} \end{array}$$

↑ Este acarreo se descarta, el resultado es 10011_2

El resultado es negativo y está en forma de complemento a 2 con un bit de signo de 1. Al cambiar de signo (complemento a 2) este resultado es $01101_2 = +13_{10}$, 10011_2 representa a -13_{10} .

Caso 5: Números iguales y opuestos.

Considere el caso -9_{10} y $+9_{10}$ (1001_2), el cual sería una resta. Recuerde que el -9_{10} estará en su forma de complemento a 2, -9_{10} ($0111_2 C'2$).

Bit de signo ↓

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 1_2 \text{ (Primer sumando C'2)} \\
 +\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \text{ (Segundo sumando)} \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 0_2 \text{ (Suma)} \\
 \uparrow \text{ Este acarreo se descarta, el resultado es } 0000_2.
 \end{array}$$

Claramente el resultado es $+0$, como se esperaba.

